Fluida, Gas, Reaksi, dan Pewarisan Sifat

Sains · Fase F · Kelas 11, 12

Hukum Archimedes, gas ideal, efek Doppler, laju reaksi dan katalis, pH asam kuat, persilangan monohibrid, seleksi alam, dan menilai teknologi energi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menghitung gaya apung dan berat benda di dalam fluida
2. memakai hukum gas ideal dengan suhu dalam kelvin
3. menjelaskan faktor laju reaksi dan menghitung pH asam kuat
4. menentukan peluang genotipe dari persilangan monohibrid
5. menjelaskan resistansi antibiotik sebagai seleksi alam

BAGIAN 1

Fluida dan gas

GAYA APUNG

$F_A = \rho_f \, g \, V_{tercelup}$

GAS IDEAL

$PV = nRT$, dengan T dalam kelvin

Berat benda di dalam air = berat di udara − gaya apung. Kapal baja bisa terapung karena bentuknya memindahkan banyak air.

Pada tekanan tetap, volume gas sebanding dengan suhu mutlak (hukum Charles). Ubah dulu °C ke kelvin: $T = t + 273$.

BAGIAN 2

Bunyi dan efek Doppler

Saat sumber bunyi mendekat, gelombang di depannya terpadatkan dan nadanya terdengar lebih tinggi. Saat menjauh, nadanya lebih rendah. Efek yang sama dipakai radar cuaca dan alat USG Doppler.

BAGIAN 3

Laju reaksi dan pH

Laju reaksi naik jika suhu, konsentrasi, atau luas permukaan bertambah, atau jika ada katalis. Katalis menurunkan energi aktivasi dan tidak ikut habis.

ASAM KUAT

$\mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H}^+]$. Untuk HCl 0,01 M, $[\mathrm{H}^+] = 10^{-2}$, jadi pH = 2.

Kalau laju menjadi 2 kali setiap naik 10 °C, naik 30 °C membuatnya $2^3 = 8$ kali, bukan 6 kali.

BAGIAN 4

Pewarisan sifat

Persilangan Aa × Aa menghasilkan perbandingan genotipe AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1. Jika A dominan, perbandingan fenotipenya 3 : 1.

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

BAGIAN 5

Seleksi alam yang cepat

Dalam satu populasi bakteri, ada sedikit individu yang lebih tahan antibiotik. Jika pengobatan dihentikan terlalu cepat, merekalah yang tersisa dan berkembang biak. Inilah cara resistansi antibiotik muncul, dan inilah sebabnya resep harus dihabiskan.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.